π0 论文阅读与眼底机器人导航策略学习进展

逐页演讲稿 · 对应 2026 年 10 月 23 日上传版 PPT

13 页正文＋3 页备份 | 主稿目标 13 分 30 秒 | π0 三页 4 分钟

使用说明

正文段落可直接口述；灰色“指图提示”用于排练，不需要念出。每页给出建议时长和累计时间，15 分钟时段另留约 1 分 30 秒用于翻页、指图和解释。时间是排练目标，尚未实测试讲。

备份页按提问调用，16 个常见问答用于会前准备，不计入主稿时长。现场可停在第 13 页等待提问。

上传 PPT 第 4、7 页备注与当前正文不符，本稿按页面和原始资料重写。第 11 页标签在代码中由 action−state 构造，非末帧与相邻状态差核对等价，末帧按 hold 处理。上传 PPT 保持不变。

三个需要区分的结果

约 6 微米：专家 RGB-D 视觉闭环的固定三点结果。

41.8%：留出布局上离线一步动作 MSE 相对仅状态模型的降幅。

学习策略闭环到达率、终点精度：尚待实际闭环评估。

建议发音：π0 读“派零”；RCM 首次可解释为远程运动中心；Flow Matching 可称“流匹配”；ΔABC 读“ABC 增量”。

主报告逐页讲稿

第 1 页｜π0 论文阅读与眼底机器人导航策略学习进展

建议 20 秒 · 累计 00:00–00:20

指图提示：开场直接讲清主线，不逐字念副标题。

各位老师好，今天汇报 π0 论文阅读，以及眼底机器人导航策略学习的阶段进展。主线是：借鉴 π0 的策略建模思路，先建立能产生合格示范的视觉导航系统，再完成数据采集与初步训练，最后通过闭环实验检验学习策略。

第 2 页｜眼底多目标导航任务与当前研究目标

建议 50 秒 · 累计 00:20–01:10

指图提示：依次指固定 RCM、针轴、眼球后部目标，再指右侧 20 微米验收条件。

我们的任务是在固定 RCM 约束下，按照给定顺序，连续到达随机设置的三个或五个目标。图中的目标位于眼球后部椭球表面，目前用这个表面作为眼底代理，目标逐个呈现；多病灶识别和自主排序尚未验证。

验收要求是独立计算的三维终点误差低于 20 微米，同时检查停稳、运动速率和失败原因。为了进一步学习导航策略，当前要先解决三个问题：视觉测量是否稳定，目标遮挡后怎样恢复，以及示范能否覆盖不同目标布局。下面先介绍 π0 给我们的启发。

第 3 页｜π0：将视觉语言模型用于机器人控制

建议 70 秒 · 累计 01:10–02:20

指图提示：指原论文 Figure 3，按“图像/语言/状态—VLM—动作专家—动作块”讲。

π0 研究的是通用机器人控制：给定图像、语言任务和机器人状态，模型直接生成连续动作。语言提供任务条件，图像提供场景信息，状态描述机器人当前的自身配置。

请看这张框架图。约 30 亿参数的 PaliGemma 视觉语言骨干负责提取视觉与任务表征，约 3 亿参数的动作专家处理机器人状态和带噪动作，两部分通过注意力交互连接。最终输出的是未来一段时间的连续动作序列，也就是动作块。

我从这里关注两点：一是怎样把感知信息与连续控制连接起来，二是怎样利用不同机器人和任务的示范学习策略。本次阅读的是 2024 年的 π0。它怎样生成动作块，是下一页的重点。

第 4 页｜π0 如何生成连续动作块

建议 90 秒 · 累计 02:20–03:50

指图提示：先指左侧训练，再指右侧推理；强调“10 次积分”和“50 个动作”含义不同。

动作块可以理解为：模型一次预测未来多步动作。本页中，π0 的预测长度 H 等于 50；在 50 赫兹的控制频率下，对应约一秒的动作序列。

左侧是 Flow Matching 训练。用 x 零表示高斯噪声动作块，x 一表示专家动作块，在二者之间选取时刻 t，构造中间动作。动作专家根据当前观测、t 和这个中间动作，学习应该朝哪个方向变化。在线性插值的写法下，目标速度就是专家动作块减去噪声动作块。

右侧是推理过程：先采样噪声，再通过 10 步 Euler 积分，逐步得到预测动作块。这里要分清两个数字：10 步描述生成过程的积分次数，50 步描述预测动作的长度。

执行时只使用动作块的前一部分，再根据新观测重新预测，形成滚动控制。对本项目而言，动作块和 Flow Matching 是后续研究方向，当前模型先学习单步 ABC 增量。这样可以先把数据对齐、输入作用和评估流程检查清楚。

第 5 页｜π0 的数据与训练方式对本项目的启发

建议 80 秒 · 累计 03:50–05:10

指图提示：左图说明训练配方，右表说明对应关系；不要把论文模型说成本项目已实现。

除了模型结构，π0 给我的另一个启发是数据和训练的组织方式：先用多样化机器人数据获得较广的任务覆盖，再用目标任务示范进行后训练。

左图是论文 Figure 13 的下半部分，比较了后训练模型、scratch 和直接使用预训练模型。纵轴是每个任务 10 次评估的平均任务进度。多数复杂任务中，两阶段组合表现较好，但 Packing Eggs 中 scratch 略高，因此结论需要限定在图中实际比较的任务。这里的 scratch 指没有机器人混合数据预训练，仍可能保留 VLM 初始化。

右表对应到本项目：当前输入是 RGB、RGB 提取特征和 ABC 状态，输出是单步增量，模型是轻量 CNN 加 MLP。先建立可追溯的专家示范和留出布局评估，接下来要检验：减少运行时理想深度依赖后，学习策略能否完成闭环导航。

第 6 页｜视觉闭环建立了专家示范生成流程

建议 60 秒 · 累计 05:10–06:10

指图提示：沿主流程指一圈，再指灰色独立验收支路和两项修正。

为了得到可用于训练的示范，先建立专家视觉闭环。RGB 和理想深度用于测量针尖与目标，受限视觉伺服据此生成 ABC 动作，执行后再获取新观测。场景真值只进入独立验收支路。

这里有两项具体修正。第一，采用正负扰动的中心差分，在一个故障姿态中，把 AB 雅可比的秩从一恢复到二。第二，提高渲染分辨率，在同一回放帧里，使针尖可见像素从零变为一个，改善了该帧的可观测性。

这些证据说明修正对应了实际故障；整任务的单因素消融还没有完成，因此精度提升不能全部归因于某一项改动。接下来展示这个专家流程的独立验收结果。

第 7 页｜固定三点导航通过独立终点验收

建议 60 秒 · 累计 06:10–07:10

指图提示：先指实际执行轨迹，再指三个误差值和 20 微米验收线。

这页展示一次固定三目标导航。左边是实际执行轨迹，右边是独立计算的终点误差：P 一为 6.634 微米，P 二为 6.085 微米，P 三为 6.268 微米，均低于 20 微米验收线。三个目标也都满足至少三帧的停稳验收。

这组数据说明，在当前理想 RGB-D 仿真条件下，专家视觉闭环已经能够完成一次连续三点导航，可作为后续示范采集的基础。

样本量是一个 episode、三个目标，所以目前支持的是这次固定任务的可行性。这里的精度属于专家控制器，学习策略的闭环精度将在后续单独评估。下面进一步看遮挡时能否继续完成任务。

第 8 页｜静态记忆与重观测连接遮挡前后的控制

建议 90 秒 · 累计 07:10–08:40

指图提示：沿状态流程讲机制；三张图只讲同一次恢复实验。停顿强调适用条件。

目标遮挡后，处理流程分成四步：可见时积累可靠测量，短时失观测时使用静态目标记忆；持续失观测时进行受限回撤，重新获得有效观测后恢复跟踪。

这个机制有明确条件：相机固定、目标静态，而且针尖仍然需要新鲜的视觉测量。记忆保存的是此前观测到的目标位置，遮挡期间不会直接读取场景真值补充目标。

这里是接入 OCT 包装接口之前的一对配对实验，两组采用相同 reset、目标和遮挡计划。stop 组在 P 一失去目标后中止，后两个目标没有运行；恢复组完成三个目标，最大终点误差为 6.442 微米，使用了 24 个记忆帧和一次恢复。

因此，这组结果支持静态条件下遮挡恢复的可行性。stop 组还存在瞬停加速度约束失败，不能称为已验证的安全制动；同时只有一对固定场景，后续需要扩大遮挡位置和持续时间。

第 9 页｜深度接口与接入后的补充复验

建议 35 秒 · 累计 08:40–09:15

指图提示：快速指接口字段和 A/B/C 结果；详细失败原因留备份 B2。

之后接入了深度、mask、帧号和时间戳接口。本地补充复验中，A 组终点约 23.5 微米，未通过精度验收；B 组失观测中止；C 组完成三点，误差约 10 到 11 微米。

这三组初始条件并不完全相同，需要与前一页的旧配对实验分开解释。当前接口来自 MuJoCo 理想注册深度，尚无真实 OCT 成像或 A/B-scan 数据。

第 10 页｜随机多目标任务形成初步示范数据集

建议 75 秒 · 累计 09:15–10:30

指图提示：指随机 3/5 点布局、合格统计和 12/2/2 划分，再指底部真实样本。

在固定场景验证后，我们进一步采集随机三点或五点任务。共尝试 19 个任务，其中 16 个合格、3 个失败。合格示范包含 26,705 帧 RGB、64 个目标，所有合格目标都到达并停稳，最大独立终点误差为 14.981 微米。失败记录完整保留。

数据按完整任务和布局划分为 12 个训练、2 个验证、2 个测试 episode。这样可以避免把同一轨迹的相邻帧分到训练集和测试集，造成评估泄漏。

下方是一条真实样本。原始日志保存下一步绝对 ABC 命令；构造训练标签时，减去当前 ABC 得到增量，并核对它与下一帧状态的对应关系。每条样本都能追溯图像、状态和动作。这一步形成了初步示范数据集，专家精度与后续学习结果分别统计。

第 11 页｜从 RGB 和机器人状态学习下一步 ABC 动作

建议 60 秒 · 累计 10:30–11:30

指图提示：按两路输入—共享 CNN/数值处理—拼接—动作 MLP 讲；不要增加图中不存在的状态 MLP。

当前采用单步行为克隆。共享 CNN 分别编码全局 RGB 和局部 ROI，再与标准化后的 ABC、从 RGB 提取的中心坐标和可见性特征拼接，经动作 MLP 预测下一步 ABC 增量。

监督标签来自专家日志的动作增量，并与下一状态核对；末帧保留保持动作。训练使用实际时间间隔加权，模型选择与测试采用对应的时间加权动作指标。

策略输入不包含理想深度、分割、阶段标签、目标 ID 或场景真值。现阶段的定位是轻量视觉模仿学习基线，尚未使用语言、VLM、动作块或 Flow Matching。先用这个基线检验视觉信息是否改善留出布局上的动作预测。

第 12 页｜视觉信息改善了留出布局的离线动作预测

建议 75 秒 · 累计 11:30–12:45

指图提示：指 RGB+状态与仅状态两根柱，再指 C 轴表和底部“两个测试 episode”。

这页是最终模型在留出布局上的离线测试。时间加权归一化一步动作 MSE，RGB 加状态约为 0.1203，仅状态约为 0.2067，相对下降 41.8%。图中也保留了零动作保持和状态最近邻对照。

这说明在当前测试数据上，视觉输入为动作预测提供了额外信息。但按轴看，C 轴动作平均绝对误差为 11.162 微米，略高于仅状态模型的 10.472 微米，因此视觉收益并没有覆盖每一个轴。

评估范围也需要讲清：测试只有两个完整 episode，一个三点、一个五点；这里测量的是离线一步动作误差。动作预测误差与导航终点误差是两种指标，目前还不能据此得出闭环到达率或 20 微米终点精度结论。这正是下一步实验要回答的问题。

第 13 页｜下一步以闭环导航检验学习策略

建议 45 秒 · 累计 12:45–13:30

指图提示：指三个实验步骤，用最后一句研究问题收束；停在本页等待提问。

下一步先冻结代码、初始条件和独立测试布局，把学习策略真正放进闭环，与专家在同一批任务上配对比较。主要记录整任务完成率、三维终点误差、停稳和约束违例，并保留失败原因。基础闭环通过后，再扩展遮挡、深度噪声和延迟条件。

本阶段已经建立专家示范生成流程，完成随机多目标采集和初步离线训练。下一次要回答的核心问题是：减少运行时理想深度依赖后，RGB 加状态策略能否完成留出布局导航？我的汇报到这里，谢谢老师。

备份页讲法

不主动逐页展开；对应老师提问选讲。

B1｜实验来源、版本与复现记录

使用时机：被问版本、实验次数、GitHub 与复现时再翻开。

这里把主线、补充实验和训练成果分别列出。主线基准提交是 79afacc，补充实验发布在独立分支，提交是 10c4656，训练成果也有单独的下载版本。

发布版本与采集版本要区分。归档中保留了 local fallback 和采集时版本核验不足的说明，不能用发布分支的父提交，反过来证明所有采集都来自完全相同的代码。复现需要绑定运行 ID、源码哈希、初始姿态、布局和传感器条件。工作日志里的编译、复制和审计也不能算成新的导航实验。

B2｜深度接口与本地复验详细结果

使用时机：被问 OCT、失败样本、实时性或为什么两组误差不同，再翻开。

上半部分把 pre-OCT 原始三组和接入接口后的本地复验分开。旧 A 和 C 完成三点，B 只尝试 P 一后失败。本地 A 在 P 一的 23.506 微米处精度失败；本地 B 失观测并有加速度验收失败；本地 C 的三点误差分别为 10.917、10.434 和 11.244 微米。

接口保存 JSONL 序列元数据，完整深度只保存各阶段的末帧。12 个阶段、12 个 NPZ 通过归档检查，说明这些文件检查通过，导航成败仍按独立验收记录解释。记录中的渲染中位耗时为 0.471 秒每帧，尚不能支持墙钟 20 赫兹实时闭环，也没有真实 OCT 噪声或 A/B-scan 成像。

B3｜训练细节与控制回归检查

使用时机：被问训练轮次、损失函数、归一化或消融时再翻开。

训练共进行了三轮，训练 episode 分别为四、八、十二。表中 RGB 验证 MSE 约为 0.1489、0.1391 和 0.1118，第三轮的验证表现最好。三轮同时改变了数据量、随机种子和 epoch 上限，所以只能描述实际训练过程，不能作为纯数据规模消融。

ABC 动作归一化尺度分别为 0.2 度、0.1 度和 0.03 毫米。训练优化采用按时间间隔加权的 Huber 损失，表中的 MSE 用于验证选模和最终测试。控制回归中的中心差分、分辨率回放，以及 RRT/PRM 失观测闭锁，分别属于局部检查；闭锁本身不代表规划导航成功。

组会常见提问与短答

1. 目前真正完成到哪一步？

已完成专家视觉闭环、固定三点与一次配对遮挡恢复验证、随机多目标示范采集，以及三轮轻量行为克隆训练和留出布局离线评估。学习策略的闭环导航尚未验证。

2. 目前是不是已经做出了 π0 或者 VLA？

当前是 RGB 加机器人状态的单步模仿学习基线，没有语言输入、VLM、动作块或 Flow Matching。π0 部分属于论文阅读及后续方法启发，不将当前基线称为 π0 复现或完整 VLA。

3. 为什么先做行为克隆，不直接训练 π0？

现阶段首先需要验证专家示范是否合格、状态动作是否对齐、留出布局是否存在视觉收益。轻量基线可以先把这些问题分开检查；后续闭环验证通过后，再比较动作块等更复杂的策略建模。

4. 为什么还没有先做强化学习？

本阶段已经有专家示范，因此先用监督模仿学习建立可检查的基线。当前结果没有使用奖励训练，也没有强化学习成绩；下一步优先补足闭环评估，再决定是否引入强化学习优化。

5. 严格视觉导航为什么还有方程和 ABC 状态？

严格视觉约束的是控制所用目标与针尖测量的来源。视觉测量之后仍需坐标变换、伺服方程和执行约束，ABC 提供机器人自身状态。场景目标真值只用于独立验收，不能直接作为严格视觉模式的导航误差输入。

6. 模型中 RCM 怎样实现？

当前 MuJoCo 主任务链是 R–R–P 等效运动学链：A 局部轴−Y、B 局部轴＋X，两定向轴在 RCM 相交；C 沿针轴局部−Z 插入。主链有三个独立任务变量，另外四个关节用于从属显示。外观杆件与安装、针尖偏置仍需实测标定，当前运行不验证实体动力学。

7. 6 微米能说明学习策略已经达到目标了吗？

这组误差来自专家视觉伺服，一个 episode 的三个目标。学习模型目前只做了离线一步动作测试，尚无闭环终点误差，二者必须分别汇报。

8. 用了哪些方法改善导航？能各自提高多少？

已采用受限视觉伺服，并修正中心差分雅可比和渲染分辨率；遮挡采用静态目标记忆、受限回撤和重观测。现有局部证据支持故障修正，尚缺完整同条件单因素消融，不能给每项方法分配整体精度增益。

9. 遮挡恢复是不是完全解决了？

当前只在固定相机、静态目标且针尖持续可测的条件下，完成一对固定场景的配对验证。目标运动、相机运动、针尖也被遮挡等情况仍需扩大测试，不能外推为任意遮挡均可恢复。

10. 这里的 OCT 是真实 OCT 吗？是否实时？

当前是明确标注的 MuJoCo 理想注册深度接口，保存深度、mask、帧号和时间戳，无真实 A/B-scan。完整深度仅保存阶段末帧；记录的渲染中位为 0.471 秒每帧，尚不能宣称墙钟 20 赫兹实时。

11. 数据集到底有多少？怎样防止泄漏？

19 次专家任务中 16 次合格；合格集 26,705 帧、64 个目标，3 次失败保留。按完整任务和布局划分 12/2/2 个训练、验证和测试 episode，避免同一轨迹相邻帧跨集合。结论限于当前两个留出测试 episode。

12. 监督标签是命令还是下一状态？

实现中先用日志 action 字段的下一步绝对 ABC 命令减去当前 state，形成增量；已核对非末帧 action 与下一帧状态一致，所以非末帧等价于相邻状态差。末帧保留 hold。PPT 第 11 页“下一帧减当前帧”是这一关系的简写。

13. 为什么 C 轴没有改善？

当前已观测到 RGB 模型 C 轴动作 MAE 略高于仅状态模型，但现有结果还不足以确定原因。下一步先分析 C 轴运动与保持样本、深度可观测性及闭环误差，再做对照；不能把推测写成已证实机制。

14. 41.8%代表什么，是否可靠？

它是同一留出测试集上，RGB 加状态相对仅状态的时间加权归一化一步动作 MSE 降幅。样本只有两个 episode，没有报告多随机种子置信区间，当前支持初步离线视觉收益，不代表同等幅度的导航精度提升。

15. 还需要补跑 RRT 和 PRM 吗？

若后续要比较路径规划策略，需要冻结场景与观测协议，完整跑同条件导航并统一验收。当前采集主线是专家视觉闭环；现有 RRT/PRM 失观测闭锁只是局部检查，不作为规划性能结果。

16. 下一次组会最需要补什么？

把当前学习模型接入闭环，在冻结的留出布局上与专家配对比较，报告整任务完成率、独立三维终点误差、停稳、约束违例和全部失败。先回答能否实际完成导航，再扩展模型和困难条件。

来源与核对说明

本稿依据本次上传的 16 页 PPT 及对应论文、项目原始报告撰写。第 4、7 页按正文和资料重写，未复制不相符的旧备注。实际 PPT 文件 SHA256 记录在随附审查文件中。

π0：Black 等，π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control，2024，arXiv:2410.24164。已核对全文、Figure 3、Figure 13 及动作生成章节。论文：https://www.physicalintelligence.company/download/pi0.pdf

项目：reports/20261022/meeting；oct_three_group_79afacc 补充包；random_policy_overnight_20261022/round_03 的训练报告、测试 CSV 和数据对齐记录。

采用 Supervisor-Skills 的 tech-paper-template 检查局限、目标、挑战、方法与证据之间的对应，参考 paper-writer 的事实溯源与结论强度约束。它们用于讲稿的逻辑与证据审查，不是本项目实验性能来源。

技能版本：HKUSTDial/Supervisor-Skills，commit a20d76ef3979b804d7dbf599d577826957e0a8a9。

https://github.com/HKUSTDial/Supervisor-Skills/tree/a20d76ef3979b804d7dbf599d577826957e0a8a9/skills/tech-paper-template

https://github.com/HKUSTDial/Supervisor-Skills/tree/a20d76ef3979b804d7dbf599d577826957e0a8a9/skills/paper-writer

论文与项目数值分别完成独立核查；文字连贯性、页码与时长由编辑检查。Word/PDF 尚未在现场投影或实际口述计时中验证。